

8. Formulujte jednotlivé okrajové úlohy pro rovnici vedení tepla. Dokažte jednoznačnost jejich klasického řešení.

25.2.3 Okrajové úlohy pro RVT

Zabýváme se úlohou

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f \quad \text{na } (0, T) \times \Omega$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{na } \Omega,$$

kde $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s neprotáčenou hranicí.

Pro jednoznačnost řešení je nutné začít podmínky na $\partial\Omega$.

$\Rightarrow$ existuje nekonektní řada různých zadání, která vedou na interesting well-posed problem.

Předpokládáme:

$$u \in C_0^\circ((0, T] \times \Omega) \cap C_0^\circ([0, T] \times \Omega)$$

$$f \text{ dostatečně regulární na } \overline{Q_T} = [0, T] \times \overline{\Omega}$$

Dirichletova úloha

$$u(t, x) = g(t, x) \quad (t, x) \in (0, T) \times \partial\Omega$$

$$u \in C_0^\circ([0, T] \times \overline{\Omega})$$

Stacionární hranice

Neumannova úloha

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(t, x) = h(t, x) \quad (t, x) \in (0, T) \times \partial\Omega$$

$$\vec{\nabla} u \in C_0^\circ([0, T] \times \overline{\Omega})$$

$h \equiv 0 \leftarrow$ dokonalá teplostota

Newtonova / Robinova úloha

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(t, x) + \kappa(u(t, x) - g(t, x)) = h(t, x)$$

$$(t, x) \in [0, T] \times \partial\Omega$$

$$\vec{\nabla} u, u \in C_0^\circ([0, T] \times \overline{\Omega})$$

např. nedokonalá teplostota pro $h \equiv 0$ ani $g \equiv 0$

25.2.20 Jednoznačnost klasických řešení okrajových

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně

"hezkou" hranicí - jako ve Větě o integraci per partes.

Pak pro každou okrajovou úlohu existuje nejvýše jedno

klasické řešení ve třídě funkcí splňujících

$$u, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in L^\infty((0, T_0) \times \Omega)$$

$$\forall i \in \{1, \dots, N\} \text{ a } \forall T_0 \in (0, T)$$

$$\left. \begin{array}{l} x \mapsto u(t, x) \\ x \mapsto \frac{\partial u}{\partial x_i}(t, x) \\ x \mapsto \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(t, x) \end{array} \right\} \in C(\overline{\Omega}) \quad \begin{array}{l} \forall i \in \{1, \dots, N\} \\ \forall t \in (0, T) \end{array}$$

Důkaz

Předpokládáme, že máme 2 klasické řešení u_1, u_2

daných vlastností, máme pro $u := u_1 - u_2$ tedy:

$$\left. \begin{array}{ll} \text{Dirichlet} & u = 0 \\ \text{Neumann} & \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} = 0 \\ \text{Newton} & \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} + \kappa u = 0 \end{array} \right\} (0, T) \times \partial\Omega$$

Fixujeme libovolně $T_0 \in (0, T)$. Pro každé $t \in (0, T_0)$

vynásobíme diferenciální rovnici funkcí u a integrujeme

přes Ω (včetně integrálu lze díky $\in L^\infty$ a

Hölderovu nerovnost)

$$0 = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u \right) u \, dx = \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} u \, dx - \int_{\Omega} \Delta u u \, dx$$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} u \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} u^2 \, dx$$

↑ nejmenší díky $\in L^\infty$

PP díky unitárnímu $\partial\Omega$

$$\int_{\Omega} \Delta u u \, dx = \sum_{j=1}^N \left[\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} u \, \nu_j \, dS - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)^2 \, dx \right]$$

$$= \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} u \, dS - \int_{\Omega} \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} u \, dx$$

$$= -\kappa \int_{\partial\Omega} u^2 \, dS - \int_{\Omega} \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} u \, dx$$

$$\kappa := \begin{cases} 0 & \text{pro Dirichlet/Neumann} \\ \kappa & \text{pro Newton} \end{cases}$$

celkem máme:

$$0 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} u^2 \, dx + \int_{\Omega} |\vec{\nabla} u|^2 \, dx + \kappa \int_{\partial\Omega} u^2 \, dS \quad \Big| \int_0^{T_0}$$

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} u^2(T_0, x) \, dx + \int_0^{T_0} \int_{\Omega} |\vec{\nabla} u|^2 \, dx \, dt + \kappa \int_0^{T_0} \int_{\partial\Omega} u^2 \, dS \, dt = 0$$

díky nezápornosti všech tří integrálů a tomu,

že $T_0 \in (0, T)$ je libovolně máme $u \equiv 0$ na $[0, T] \times \overline{\Omega}$.